

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Nome do Projeto: SafeBite – Plataforma de Receitas para Pessoas com Restrições Alimentares

Gestor do Projeto: Gabriel Sanches Martins (PO do projeto)

Orçamento: R\$ 6.000

Prazo do projeto: 07/06/2026

Última revisão da TAP: 22/05/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Muitas pessoas possuem restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergia ao glúten, diabetes e outras condições, e enfrentam dificuldades ao buscar receitas na internet. A maioria dos sites não oferece filtros personalizados, obrigando o usuário a analisar manualmente cada ingrediente, o que gera riscos à saúde, perda de tempo e frustração.

O projeto SafeBite surge para solucionar esse problema, oferecendo uma plataforma que filtra e sinaliza automaticamente receitas de acordo com as restrições do usuário, garantindo mais segurança, praticidade e inclusão alimentar.

OBJETIVOS

- Desenvolver uma plataforma web que permita o cadastro de usuários com restrições alimentares personalizadas
- Garantir que 100% das receitas exibidas sejam filtradas ou sinalizadas conforme as restrições cadastradas
- Reduzir significativamente o tempo de busca por receitas seguras
- Promover um ambiente colaborativo onde usuários possam criar, editar e compartilhar receitas
- Melhorar a experiência do usuário oferecendo um sistema de busca otimizado e personalizado

PRODUTO E REQUISITOS
Desenvolvimento de uma plataforma web de receitas com foco em personalização e segurança alimentar, contendo: • Sistema de cadastro e login com registro de restrições alimentares • CRUD completo de receitas (criar, ler, atualizar e excluir) • Filtro automático de receitas com base nas restrições do usuário • Alertas visuais para ingredientes proibidos • Sistema de busca otimizado por nome, ingredientes, categoria e dificuldade • Backend desenvolvido com banco de dados não relacional (MongoDB) • Interface web responsiva e intuitiva

MARCOS	PREMISSAS
• Levantamento e especificação dos requisitos • Modelagem do banco de dados (MongoDB) • Desenvolvimento do frontend • Desenvolvimento do backend • Integração entre frontend e backend • Testes da aplicação • Documentação técnica • Entrega final do projeto	• A equipe terá disponibilidade para desenvolvimento durante todo o projeto • O cliente fornecerá feedbacks durante as etapas de validação • O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias web modernas • O banco de dados utilizado será não relacional (MongoDB) • Os recursos necessários estarão disponíveis conforme planejamento

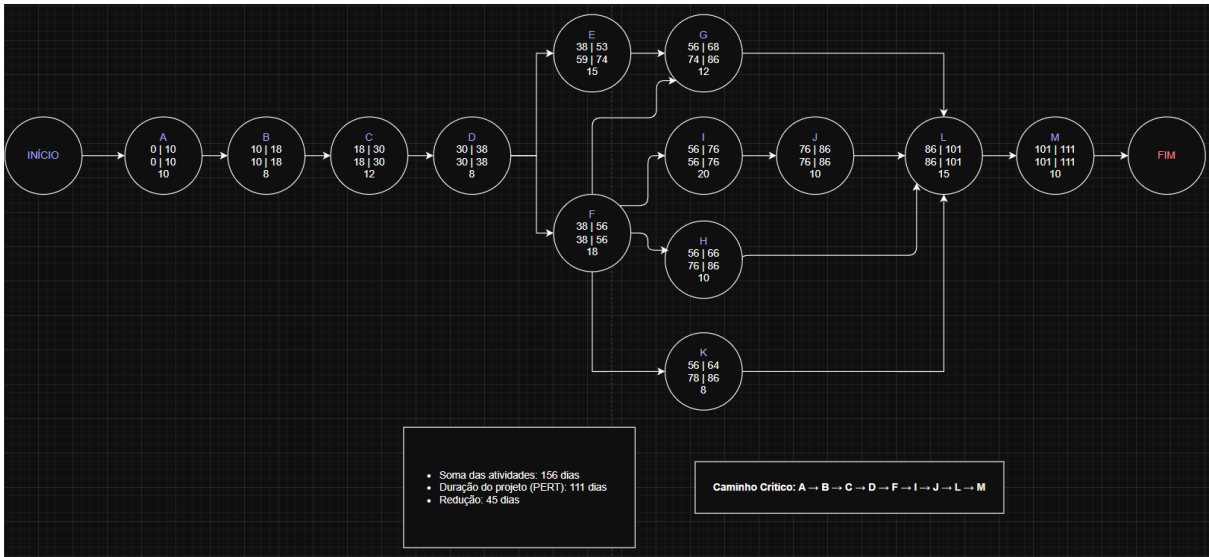
EQUIPE		
Membro	Cargo	Responsabilidade
Amanda Cristina	Desenvolvedora	Desenvolvimento do frontend e backend
Gabriel Sanches	Gestor	Gestão do Projeto
Lauana dos Santos	Desenvolvedora	Desenvolvimento do frontend e backend
Luis Eduardo Campos	Desenvolvedor	Desenvolvimento do frontend e backend

RESTRIÇÕES	RISCOS
- O orçamento dependerá da negociação com o cliente - Prazo de entrega a ser definido conforme escopo detalhado - Uso obrigatório de banco de dados não relacional (MongoDB) no backend - Recursos limitados à equipe disponível - Escopo sujeito a alterações conforme necessidade do cliente	- Atrasos no desenvolvimento devido à complexidade das funcionalidades - Mudanças de requisitos durante o projeto - Dificuldades na implementação do filtro automático de ingredientes - Problemas de integração entre frontend e backend - Possíveis falhas de segurança relacionadas a dados dos usuários

PLANEJAMENTO DO PROJETO			
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA (DIAS)	DEPENDÊNCIAS
A	Levantamento de Requisitos e Definição do Problema	10	-
B	Análise de Viabilidade e Definição de Tecnologias (Node.js, MongoDB, etc.)	8	A
C	Modelagem do Sistema (Arquitetura MVC + Modelagem NoSQL)	12	B
D	Configuração do Ambiente (Back-end, Front-end e MongoDB)	8	C
E	Desenvolvimento de Autenticação (JWT + Cadastro/Login + Restrições)	15	D
F	Desenvolvimento do CRUD de Receitas (Back-end + API)	18	D
G	Desenvolvimento do Sistema de Filtro por Restrições Alimentares	12	E, F
H	Desenvolvimento do Sistema de Busca Avançada	10	F
I	Desenvolvimento do Front-end (Interfaces + Integração com API)	20	F

J	Funcionalidades Sociais (Comentários, Avaliações, Moderação)	10	I
K	Upload de Imagens e Integração com Banco (MongoDB)	8	F
L	Testes (Unitários + Integração + Ajustes de Bugs)	15	G, H, J, K
M	Implantação (Deploy + Ajustes Finais + Documentação Swagger)	10	L

DIAGRAMA PERT-CPM



Declaração de Visão do Projeto — SafeBite

a) Objetivo

O sistema SafeBite tem como objetivo auxiliar pessoas com restrições alimentares a encontrarem receitas seguras, personalizadas e compatíveis com suas necessidades alimentares, promovendo saúde, inclusão e praticidade no dia a dia.

b) Descrição

O SafeBite funcionará como uma plataforma web de receitas, onde os usuários poderão criar contas, cadastrar suas restrições alimentares e acessar receitas filtradas automaticamente conforme seu perfil. O sistema permitirá cadastro e gerenciamento de receitas, comentários, avaliações, busca avançada e alertas automáticos sobre ingredientes incompatíveis.

c) Público-alvo

O sistema é destinado para:

- Pessoas com restrições alimentares;
- Pessoas com alergias e intolerâncias;
- Usuários com preferências alimentares específicas;
- Comunidade interessada em alimentação saudável;
- Usuários que desejam compartilhar receitas adaptadas.

d) Problema resolvido

O projeto busca solucionar a dificuldade que pessoas com restrições alimentares enfrentam ao procurar receitas seguras na internet, evitando riscos à saúde, perda de tempo e insegurança ao analisar ingredientes manualmente.

e) Diferencial

O diferencial do SafeBite está na personalização automática das receitas conforme o perfil alimentar do usuário, além de alertas inteligentes de incompatibilidade, recomendações seguras e colaboração comunitária através do compartilhamento de receitas.

Mapeamento das Partes Interessadas	
Parte Interessada	Papel no Projeto
Cliente	Responsável pela solicitação e definição dos objetivos do projeto
Usuário Final	Utilizará o sistema para buscar e compartilhar receitas
Desenvolvedores	Responsáveis pela programação e implementação do sistema
Administrador do Sistema	Gerenciará usuários, receitas e conteúdos denunciados

Equipe de UX/UI	Responsável pela experiência e interface do usuário
Banco de Dados	Responsável pelo armazenamento das informações
Faculdade/Orientador	Acompanhamento e avaliação acadêmica do projeto

Product Backlog			
ID	Funcionalidade	Prioridade	Descrição
PB01	Cadastro de usuários	Alta	Permitir que novos usuários realizem cadastro na plataforma informando nome, e-mail, senha e restrições alimentares.
PB02	Login de usuários	Alta	Permitir autenticação de usuários cadastrados utilizando e-mail e senha.
PB03	Recuperação de senha	Alta	Permitir que usuários recuperem o acesso à conta por meio de redefinição de senha via e-mail.
PB04	Cadastro de restrições alimentares	Alta	Permitir que usuários adicionem, editem e removam restrições alimentares no perfil.
PB05	CRUD de receitas	Alta	Permitir criar, visualizar, editar e excluir receitas com ingredientes, preparo e informações nutricionais.
PB06	Upload de imagens nas receitas	Média	Permitir anexar imagens às receitas,

			validando formato e tamanho dos arquivos.
PB07	Sistema de busca avançada	Alta	Permitir busca de receitas por nome, ingrediente, categoria e nível de dificuldade.
PB08	Filtro automático por restrições alimentares	Alta	Identificar automaticamente ingredientes incompatíveis e sinalizar receitas de risco ao usuário.
PB09	Sistema de comentários	Média	Permitir que usuários comentem receitas e compartilhem experiências culinárias.
PB10	Sistema de avaliações	Média	Permitir que usuários avaliem receitas para auxiliar outros usuários na escolha dos pratos.
PB11	Painel administrativo	Alta	Disponibilizar área administrativa para gerenciamento de usuários, receitas e conteúdos da plataforma.
PB12	Moderação de conteúdos denunciados	Alta	Permitir análise e remoção de comentários ou receitas denunciadas por usuários.
PB13	Recomendações personalizadas	Média	Exibir receitas recomendadas com base nas restrições e preferências alimentares do usuário.
PB14	Sugestão de substitutos alimentares	Baixa	Sugerir ingredientes alternativos compatíveis com as

			restrições alimentares cadastradas.
PB15	Área pública e área personalizada de receitas	Média	Disponibilizar receitas públicas para visitantes e área personalizada para usuários autenticados.

Histórias de Usuário (User Stories)

1. Como usuário, quero cadastrar minhas restrições alimentares para receber receitas seguras e personalizadas.
2. Como usuário autenticado, quero criar receitas para compartilhar minhas experiências culinárias com outras pessoas.
3. Como usuário com alergias, quero receber alertas automáticos sobre ingredientes incompatíveis para evitar riscos à saúde.
4. Como visitante, quero pesquisar receitas por categoria e ingrediente para encontrar opções rapidamente.
5. Como administrador, quero moderar comentários e conteúdos denunciados para manter a plataforma segura e organizada.

Planejamento da Sprint

Nome da Sprint

Sprint 1 — Estrutura Inicial do SafeBite

Objetivo da Sprint

Desenvolver as funcionalidades essenciais de autenticação e estrutura básica do sistema.

Funcionalidades da Sprint

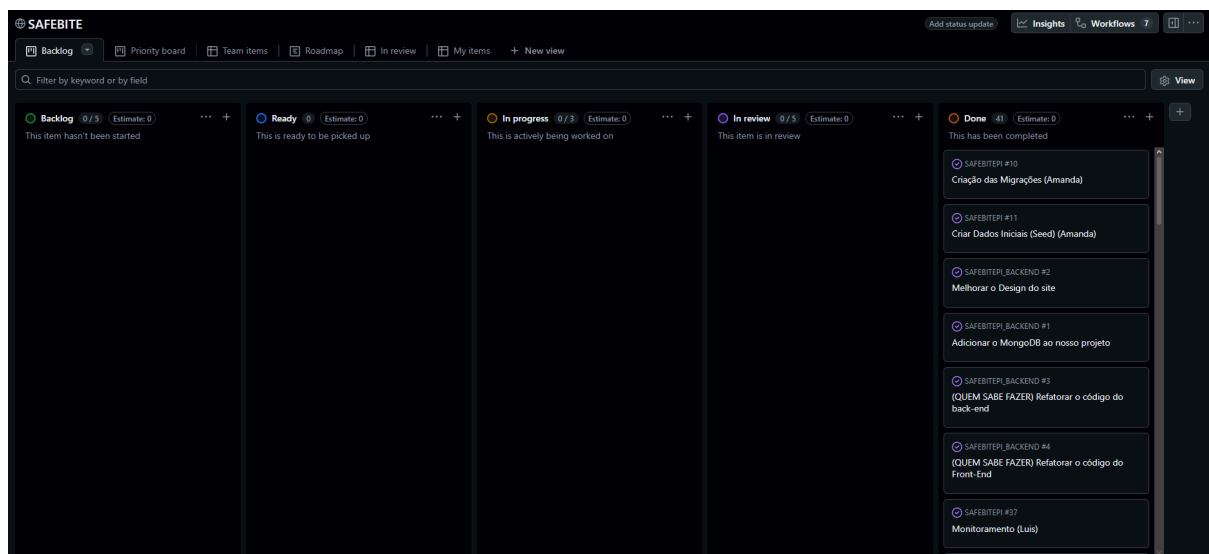
- Cadastro de usuários
- Login
- Cadastro de restrições alimentares
- Estrutura inicial do banco de dados
- Configuração do ambiente back-end
- Estrutura inicial do front-end

Tempo Estimado

2 semanas

Responsáveis pelas Tarefas	
Integrante	Responsabilidade
Amanda Cristina	Desenvolvimento Front-end
Gabriel Sanches	Product Owner e documentação
Lauana dos Santos	Banco de Dados e testes
Luis Eduardo Campos	Desenvolvimento Back-end

Sprint Backlog (Kanban)



Link do Kanban: <https://github.com/users/LCamposDev/projects/5/views/1>

Detalhamento das Funcionalidades

01

Cadastro de Usuários

- Criar banco de dados e tabela de usuários
 - Desenvolver API de cadastro e autenticação
 - Criar interface de tela de cadastro
 - Validar nome, e-mail único e senha segura
 - Implementar criptografia de senha
 - Configurar verificação de e-mail
 - Permitir cadastro de restrições alimentares
 - Testar cadastro e autenticação de usuários
-

02

CRUD de Receitas

- Criar tabela de receitas no banco de dados
 - Desenvolver API para criar, visualizar, editar e excluir receitas
 - Criar formulário de cadastro de receitas
 - Implementar upload de imagens nas receitas
 - Adicionar campos de ingredientes, preparo e informações nutricionais
 - Validar permissões de autoria das receitas
 - Criar listagem e visualização detalhada de receitas
 - Testar operações de CRUD completas
-

03

Filtro Automático por Restrições Alimentares

- Criar sistema de validação de ingredientes incompatíveis
- Relacionar restrições alimentares do usuário com ingredientes das receitas
- Desenvolver lógica de filtragem automática
- Exibir alertas visuais de ingredientes proibidos
- Permitir ocultar receitas incompatíveis
- Priorizar receitas seguras nos resultados de busca
- Implementar recomendações compatíveis com o perfil alimentar

- Testar regras de restrições alimentares
-

Critérios de Aceitação

Cadastro de Usuários

- ✓ O usuário deve conseguir criar conta com nome, e-mail e senha.
 - ✓ O sistema deve impedir cadastro com e-mail já registrado.
 - ✓ A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres.
 - ✓ As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
 - ✓ O usuário deve conseguir cadastrar restrições alimentares durante o registro.
 - ✓ O sistema deve enviar e-mail de verificação após o cadastro.
 - ✓ Cadastro concluído em menos de 5 segundos.
-

CRUD de Receitas

- ✓ Usuários autenticados devem conseguir criar receitas com título, ingredientes e modo de preparo.
 - ✓ Apenas o autor da receita pode editar ou excluir o conteúdo publicado.
 - ✓ O sistema deve permitir upload de até 5 imagens por receita.
 - ✓ O sistema deve validar formatos JPG e PNG.
 - ✓ Receitas devem ser exibidas corretamente na área pública e personalizada.
 - ✓ Alterações realizadas devem ser salvas imediatamente no banco de dados.
 - ✓ Operações de criação, edição e exclusão devem ocorrer sem recarregar a página.
-

Filtro Automático por Restrições Alimentares

- ✓ O sistema deve identificar automaticamente ingredientes incompatíveis com as restrições do usuário.
- ✓ Receitas incompatíveis devem exibir alerta visual de risco alimentar.
- ✓ O usuário deve conseguir ocultar receitas incompatíveis.
- ✓ Receitas compatíveis devem aparecer primeiro nos resultados de busca.
- ✓ O sistema deve aplicar filtros automaticamente após o login.
- ✓ As restrições alimentares devem permanecer salvas após logout.
- ✓ O tempo de filtragem e carregamento das receitas deve ser inferior a 3 segundos.

Reunião Daily Scrum (Simulação)

Gabriel Sanches Martins

1. Finalizei a documentação inicial do projeto e organizei o Product Backlog.
2. Vou revisar as histórias de usuário e acompanhar o andamento da Sprint.
3. Não há impedimentos no momento.

Amanda C. Olegário

1. Desenvolvi a estrutura inicial das telas de cadastro e login.
2. Vou iniciar a estilização responsiva da interface.
3. Estou aguardando algumas definições do back-end para integração.

Luis Eduardo de Campos

1. Configurei o servidor Node.js com Express e iniciei as rotas de autenticação.
2. Vou implementar o sistema de login com JWT.
3. Não há impedimentos no momento.

Lauana dos Santos

1. Modelei o banco de dados e configurei as tabelas principais no PostgreSQL.
2. Vou iniciar os testes de conexão entre API e banco de dados.
3. Houve dificuldade inicial na configuração do ambiente, mas já foi resolvida.

Valores do Scrum no Projeto

Coragem

A equipe terá coragem para enfrentar desafios técnicos, propor melhorias e buscar soluções inovadoras para o sistema.

Foco

Os integrantes irão concentrar esforços nas prioridades definidas para cada Sprint, garantindo entregas organizadas e eficientes.

Comprometimento

Todos os membros se comprometem a cumprir suas tarefas e colaborar para o sucesso do projeto.

Respeito

A equipe manterá um ambiente colaborativo, valorizando opiniões, ideias e dificuldades de cada integrante.

Abertura

Os integrantes compartilharão informações, dificuldades e sugestões de forma transparente durante todo o desenvolvimento do projeto.

Tecnologias Utilizadas no Projeto

O projeto SafeBite será desenvolvido utilizando tecnologias voltadas para aplicações web modernas, priorizando acessibilidade, organização e desempenho.

Front-end

O front-end será responsável pela interface visual e interação com o usuário, utilizando:

- **HTML** → utilizado para estruturar as páginas da aplicação;
- **CSS** → utilizado para estilização, responsividade e acessibilidade da interface;
- **JavaScript** → utilizado para interatividade, validações e comunicação com o servidor.

Essas tecnologias permitirão criar uma plataforma intuitiva, responsiva e acessível para diferentes dispositivos.

Back-end

No desenvolvimento do servidor da aplicação será utilizado:

- **Node.js** → ambiente de execução JavaScript no servidor;
- **Express.js** → framework responsável pelo gerenciamento das rotas, APIs e middleware da aplicação.

Banco de Dados

O projeto utilizará o banco de dados **MongoDB**, um banco de dados **não relacional (NoSQL)**.

O MongoDB foi escolhido por sua flexibilidade no armazenamento de dados, permitindo trabalhar com documentos em formato JSON, o que facilita o gerenciamento de receitas, usuários, comentários e restrições alimentares.

Além disso, o banco não relacional oferece:

- Maior escalabilidade;
- Facilidade de adaptação às mudanças do sistema;
- Melhor organização de dados dinâmicos;
- Integração eficiente com aplicações JavaScript.

Outras Tecnologias

- **JWT (JSON Web Token)** → autenticação e segurança dos usuários;
 - **CORS** → controle de comunicação entre diferentes origens;
 - **Swagger** → documentação da API;
 - **Arquitetura MVC** → organização do projeto em Models, Views e Controllers.
-

Aplicando o SCRUM ao Projeto

1. Por que o SCRUM seria importante para esse projeto?

O SCRUM seria importante para o projeto SafeBite porque ajudaria a equipe a organizar melhor as tarefas, dividir responsabilidades e acompanhar o desenvolvimento de forma contínua. Como o projeto possui diversas funcionalidades, como autenticação, filtros alimentares, CRUD de receitas e recomendações personalizadas, o SCRUM permite que tudo seja desenvolvido em etapas menores chamadas Sprints.

A metodologia também facilita a comunicação entre os integrantes da equipe, permitindo identificar problemas rapidamente e realizar melhorias constantes durante o desenvolvimento do sistema. Além disso, o SCRUM ajuda a manter o foco nas prioridades do projeto e garante maior controle sobre as entregas.

2. Benefícios do SCRUM para o Projeto

Melhor organização

As tarefas serão divididas em Sprints e organizadas por prioridade, facilitando o acompanhamento do progresso do projeto.

Entregas rápidas

A equipe poderá entregar funcionalidades prontas em períodos curtos, permitindo evolução constante do sistema.

Divisão de tarefas

Cada integrante terá responsabilidades definidas, melhorando a produtividade da equipe.

Comunicação

As reuniões diárias (Daily Scrum) ajudarão na troca de informações e na resolução rápida de problemas.

Controle do projeto

O Product Backlog e o planejamento das Sprints permitirão acompanhar o andamento das atividades e identificar atrasos ou dificuldades.

Flexibilidade

O SCRUM facilita mudanças de requisitos durante o desenvolvimento, permitindo adaptações sem comprometer toda a estrutura do projeto.

Qualidade do sistema

Com revisões frequentes e entregas incrementais, a equipe poderá corrigir erros rapidamente e melhorar continuamente o sistema.

3. Dificuldades que a equipe poderia enfrentar

Falta de comunicação

A ausência de alinhamento entre os integrantes pode gerar retrabalho e atrasos no desenvolvimento.

Atrasos nas entregas

Algumas funcionalidades podem exigir mais tempo do que o previsto inicialmente.

Conflitos na equipe

Diferenças de opinião sobre decisões técnicas podem dificultar o andamento do projeto.

Mudança de requisitos

Novas ideias ou alterações solicitadas durante o desenvolvimento podem impactar o planejamento das Sprints.

Falta de organização

Sem acompanhamento constante, algumas tarefas podem ficar acumuladas ou esquecidas.

Problemas técnicos

Integração entre front-end, back-end e banco de dados pode gerar dificuldades durante a implementação.

Adaptação ao SCRUM

Como a equipe ainda está desenvolvendo experiência com metodologias ágeis, pode haver dificuldade inicial na aplicação correta do SCRUM.

Reflexão Final

O SCRUM pode melhorar significativamente o desenvolvimento do projeto SafeBite, pois oferece uma forma mais organizada e eficiente de trabalhar em equipe. A metodologia permite dividir o projeto em pequenas etapas, facilitando o acompanhamento das tarefas e o controle das entregas. Com isso, a equipe consegue identificar problemas mais rapidamente e buscar soluções antes que afetem o andamento do sistema.

Além disso, o SCRUM melhora a comunicação entre os integrantes através das reuniões diárias, permitindo que todos acompanhem o progresso do projeto e saibam exatamente suas responsabilidades. Isso reduz atrasos, evita retrabalho e aumenta a produtividade da equipe.

Outro ponto importante é a flexibilidade da metodologia. Durante o desenvolvimento do SafeBite, podem surgir mudanças nos requisitos ou novas ideias para melhorar a plataforma. O SCRUM permite adaptar essas mudanças sem comprometer totalmente o planejamento do projeto.

A utilização das Sprints também ajuda na motivação da equipe, já que pequenas entregas são concluídas constantemente, mostrando a evolução do sistema ao longo do tempo. Dessa forma, o projeto se torna mais organizado, colaborativo e eficiente.

Por fim, o SCRUM contribui para a qualidade final do SafeBite, garantindo revisões frequentes, melhor gerenciamento das tarefas e maior controle sobre o desenvolvimento da plataforma, tornando o sistema mais confiável, funcional e alinhado às necessidades dos usuários.

Informações Importantes:

1. Por que o projeto é necessário?

O projeto SafeBite é necessário porque muitas pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergia ao glúten, diabetes e hipertensão, enfrentam dificuldades para encontrar receitas seguras na internet. Atualmente, a maioria das plataformas não oferece filtros personalizados, obrigando o usuário a analisar manualmente cada ingrediente, o que gera riscos à saúde, insegurança, perda de tempo e frustração.

Além disso, existe uma carência de ambientes colaborativos voltados especificamente para esse público, dificultando o compartilhamento de experiências e receitas adaptadas.

2. Como o projeto ajudará a resolver os problemas identificados pela organização?

O SafeBite ajudará a resolver esses problemas por meio de uma plataforma inteligente e personalizada, onde o usuário poderá cadastrar suas restrições alimentares e receber receitas automaticamente filtradas conforme seu perfil.

O sistema também exibirá alertas visuais de risco sempre que uma receita contiver ingredientes incompatíveis, reduzindo significativamente as chances de consumo inadequado.

Além disso, a plataforma contará com busca avançada, recomendações personalizadas, sugestões de substitutos alimentares e funcionalidades colaborativas, como comentários, avaliações e compartilhamento de receitas.

3. Qual a solução recomendada?

A solução recomendada é o desenvolvimento de uma plataforma web responsiva chamada SafeBite, construída com tecnologias modernas de desenvolvimento web.

O sistema utilizará:

- HTML, CSS e JavaScript no front-end;
- Node.js e Express.js no back-end;
- Banco de dados para armazenamento de usuários, receitas e restrições alimentares;
- JWT para autenticação segura;
- Swagger para documentação da API;
- Arquitetura MVC para organização e manutenção do sistema.

A plataforma permitirá cadastro/login, CRUD de receitas, filtros automáticos, recomendações personalizadas, upload de imagens e moderação de conteúdos.

4. Quais os benefícios esperados?

Os principais benefícios esperados são:

- Maior segurança alimentar para pessoas com restrições;
- Redução do tempo gasto procurando receitas compatíveis;
- Experiência personalizada para cada usuário;
- Inclusão e acessibilidade alimentar;
- Compartilhamento de conhecimento entre a comunidade;
- Incentivo a hábitos alimentares mais saudáveis;
- Plataforma organizada, responsiva e segura;
- Crescimento de uma comunidade colaborativa voltada à alimentação adaptada.

Também se espera melhorar a qualidade de vida dos usuários, oferecendo mais autonomia, confiança e praticidade no momento de cozinhar e buscar receitas.

5. O que vai ou pode ocorrer ao negócio se a solução não for implantada?

Caso a solução não seja implantada, pessoas com restrições alimentares continuarão enfrentando dificuldades para encontrar receitas seguras e adaptadas às suas necessidades.

Os usuários permanecerão expostos a riscos alimentares devido à falta de filtros automáticos e alertas inteligentes, além de continuarem perdendo tempo analisando ingredientes manualmente.

Além disso, a ausência de uma plataforma especializada reduz as oportunidades de inclusão, compartilhamento de experiências e criação de uma comunidade voltada à alimentação segura e personalizada.

6. Quando a solução será implantada? E os recursos necessários?

A previsão de implantação do projeto está definida para o dia **07/06/2026**, conforme o planejamento do projeto.

Os principais recursos necessários incluem:

- Equipe de desenvolvimento (front-end, back-end, banco de dados e gestão);
- Tecnologias web modernas;
- Ambiente de desenvolvimento e hospedagem;
- Banco de dados;
- Ferramentas de versionamento e documentação;
- Recursos de segurança, autenticação e backup;
- Orçamento estimado de aproximadamente **R\$ 6.000**.

Também serão necessários recursos técnicos para testes, integração entre sistemas, deploy da aplicação e manutenção contínua da plataforma.